FACULDADE ESTADUAL PIAUÍ
INSTITUTO DE TECNOLOGIA - PIT

Bacharelado em Inteligência Artificial – 1º Período
Professora Evelyn Karinne Silva
Algoritmos e Programação

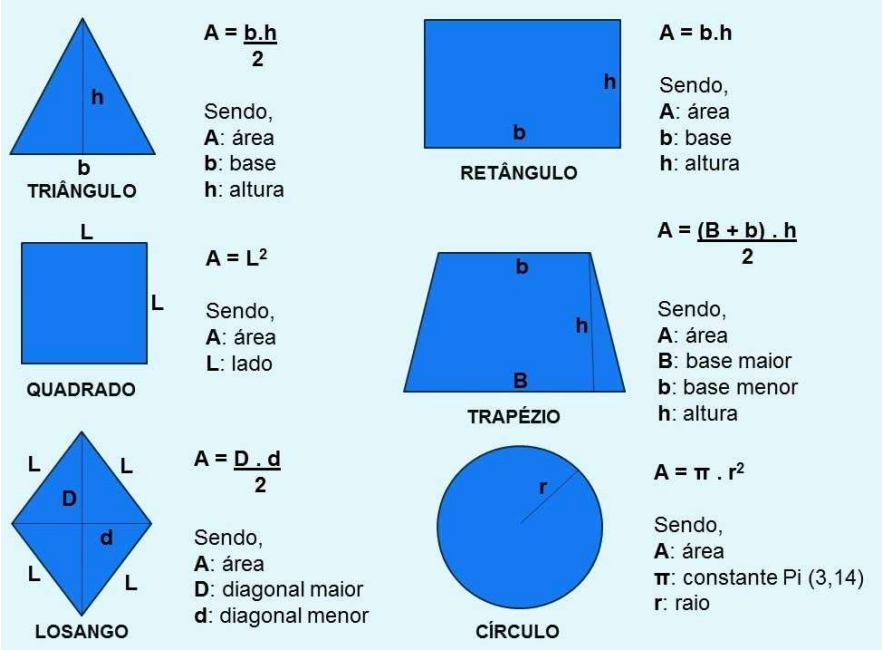
Desafio Prático

Instruções:
1. A atividade deve ser feita individualmente
2. Deve ser entregue até 27/04 (23:59h para o e-mail: evelyn.silva@pitpiaui.com. Coloque seu nome completo e turma no corpo do e-mail.
3. Todas as questões devem ser feitas utilizando Função e/ou Bibliotecas do Python.

1. Jogo de Adivinhação. Utilizando a biblioteca **random** crie um pequeno jogo de adivinhação de números inteiros que deve ir de 1 a 100. As regras do jogo devem ser:

- Todos os palpites do usuário devem ser armazenados
- O programa deve informar que o usuário errou o palpite e mostrar uma dica se o número a ser descoberto é maior ou menor do que o número do palpite
- Quando o usuário acertar o palpite o programa deve mostrar: todos os números digitados para o palpite, a quantidade de tentativa

2. O professor de matemática Alan Turing pediu sua ajuda para criar um pequeno sistema para calcular as áreas das figuras planas. Ele pediu que o usuário possa escolher qual figura quer calcular. Para cada cálculo de uma figura faça uma função específica. Utilize a figura abaixo como apoio matemático e das figuras que seu programa deve conter.



3. Utilizando função e o módulo **math** crie um programa para calcular as possíveis raízes de uma equação do 2º grau. Sabendo que: $ax^2 + bx + c = 0$. Determine e mostre o número de raízes reais distintas que a equação possui. Regra: O número de raízes reais depende do discriminante (delta), $\Delta = b^2 - 4ac$:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

• $\Delta > 0$: Duas raízes reais distintas.
• $\Delta = 0$: Uma raiz real (ou duas raízes reais iguais).
• $\Delta < 0$: Nenhuma raiz real (duas raízes complexas).

4. Vimos na nossa aula sobre Expressões Regulares (RegEx), o módulo re em Python. Sabendo disso pesquise mais sobre os recursos desse módulo e faça um programa que:

- Importe re
- Crie uma função extrair_telefones(texto)
- Use re.findall() para encontrar números de telefone no formato: (XX) XXXXX-XXXX
- Caso não encontre, informe que não encontrou

Exemplo:
Qual seu número de telefone?
Meu número é (86) 99999-1234 e (86) 99999-9876
Saída: [‘(86) 99999-12334’, ‘(86) 99999-9876’]
Retorne todos os números encontrados

5. Essa questão você deve criar seu próprio módulo, ou seja, a questão deverá ter dois arquivos, 1 para o módulo e outro para o código principal. Imagine que você trabalhe na parte de Cyber Segurança de uma empresa e precisa testar se as senhas criadas pelos os usuários estão no padrão da empresa. O seu módulo deverá ter uma função que verifique as senhas pelos critérios:

- Pelo menos 8 caracteres
- Contém pelo menos uma letra maiúscula
- Contém pelo menos um número
- Caso os critérios não sejam seguidos informar ao usuário

Dica: utilize no seu módulo a biblioteca **re**